

ESERCITAZIONE TEORIA

Domanda 1 – esercizi teorici ragionati

Prove d'esame di Statistica A/B

Documento di ripasso organizzato per argomento

Versione senza test, p-value, t-Student e chi-quadro

Indice

1	Probabilità di eventi, condizionamento, indipendenza e Bayes	3
2	Variabili aleatorie, densità, funzione di ripartizione e distribuzioni notevoli	6
3	Valore atteso, momenti, varianza e disuguaglianze	10
4	Campioni, media campionaria, stimatori, MLE e intervalli di fiducia	12
5	Covarianza, correlazione, indipendenza di v.a. e regressione	16
6	Mini-tabella finale: trappole ricorrenti	19

Ripasso teorico rapido

Argomento	Idea da portare all'esame
Probabilità di eventi	Incompatibilità, indipendenza e condizionamento sono concetti diversi. Se $P(B) > 0$, A e B sono indipendenti se e solo se $P(A B) = P(A)$.
Variabili aleatorie	La legge di una v.a. non è il singolo valore osservato; per v.a. discrete si somma la massa, per v.a. con densità si integrano aree.
Valore atteso e varianza	$E[X]$ è un numero teorico; $\bar{X}_n$ è una v.a. campionaria. Inoltre $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$.
Campioni e stimatori	Correttezza e consistenza sono proprietà diverse. La media campionaria è corretta e consistente sotto ipotesi i.i.d.; uno stimatore corretto qualsiasi può non essere consistente.
Correlazione e covarianza	Indipendenza implica covarianza nulla, ma il viceversa è falso. $ \rho = 1$ significa relazione lineare perfetta.
Intervalli di fiducia	L'intervallo è casuale e riguarda il parametro, non la percentuale di dati contenuti.

1 Probabilità di eventi, condizionamento, indipendenza e Bayes

Formule guida

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0).$$

$$A \perp B \iff P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A | B) = P(A) \quad (P(B) > 0).$$

Se A e B sono disgiunti e hanno probabilità positiva, allora non sono indipendenti: infatti $P(A \cap B) = 0$ ma $P(A)P(B) > 0$.

1. Eventi indipendenti e incompatibili

P1, 09/03/2026 (d)

Affermazione. Due eventi indipendenti sono necessariamente incompatibili. **FALSA**

Ragionamento. L'indipendenza dice che sapere che uno è accaduto non cambia la probabilità dell'altro; l'incompatibilità dice che non possono accadere insieme. Sono quasi opposti: se A e B sono disgiunti e non trascurabili, $P(A \cap B) = 0$, mentre l'indipendenza richiederebbe $P(A)P(B) > 0$. Controesempio: in due lanci di moneta, "testa al primo lancio" e "testa al secondo lancio" sono indipendenti ma possono accadere insieme.

2. Eventi disgiunti e probabilità condizionata

P1, 04/09/2025 (a)

Affermazione. Se A e B sono disgiunti e $P(A), P(B) > 0$, allora $P(A | B) = P(A)$. **FALSA**

Ragionamento. Poiché $A \cap B = \emptyset$, si ha $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) = 0$. Ma $P(A) > 0$, quindi $0 \neq P(A)$.

3. Eventi disgiunti e indipendenza

P3, 30/05/2023, terzo appello (a)

Affermazione. In uno spazio di probabilità, due eventi disgiunti sono indipendenti. **FALSA**

Ragionamento. Se fossero anche indipendenti, varrebbe $P(A)P(B) = P(A \cap B) = 0$. Questo può accadere solo se almeno uno tra A e B ha probabilità nulla. Quindi, in generale, eventi disgiunti non trascurabili non sono indipendenti.

4. Condizionamento e informazione

P1, 19/12/2025 (e)

Affermazione. Due eventi A e B , con $P(B) > 0$, sono indipendenti se e solo se la probabilità di A non cambia sapendo che accade B . **VERA**

Ragionamento. Dire che la probabilità di A non cambia sapendo B significa $P(A | B) = P(A)$. Usando la definizione, $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$, otteniamo $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, cioè proprio l'indipendenza.

5. Condizione sbagliata di indipendenza

P3, 14/12/2023 (b)

Affermazione. Due eventi A e B di probabilità positiva sono indipendenti se e solo se $P(A | B) = P(B)$. **FALSA**

Ragionamento. La condizione corretta è $P(A | B) = P(A)$: sapere che B è accaduto non deve cambiare la probabilità di A . La quantità $P(B)$ riguarda invece l'evento su cui stiamo condizionando e, in generale, non ha motivo di coincidere con $P(A | B)$.

6. Formula dell'unione sotto condizionamento

P1, 06/06/2025 (d)

Affermazione. Per eventi A, A', B con $P(B) > 0$ vale

$$P(A \cup A' | B) = P(A | B) + P(A' | B) - P(A \cap A' | B).$$

VERA

Ragionamento. Fissato B , la funzione $P_B(C) = P(C | B)$ è una probabilità sugli eventi. Quindi soddisfa le stesse regole di una probabilità ordinaria, compresa la formula di inclusione-esclusione.

7. Condizionare sul complementare

P1, 14/07/2025 (e)

Affermazione. Dati eventi non trascurabili A e B , vale $P(A | B^c) = 1 - P(A | B)$. **FALSA**

Ragionamento. Il complementare riguarda l'evento su cui condizioniamo, non l'evento di cui calcoliamo la probabilità. In generale non c'è una relazione così semplice. Se $A = \Omega$, allora $P(A|B) = 1$ e $P(A|B^c) = 1$, ma $1 - P(A|B) = 0$.

8. Somma delle probabilità uguale alla probabilità dell'unione

P2, 08/01/2025 (c)

Affermazione. Se $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ e $P(A), P(B) > 0$, allora A e B non possono essere indipendenti. **VERA**

Ragionamento. Dalla formula dell'unione segue $P(A \cap B) = 0$. Se fossero indipendenti, allora $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$, contraddizione.

9. Complementari di eventi indipendenti

P3, 30/05/2023, secondo appello (b)

Affermazione. Se A e B sono indipendenti, allora anche A^c e B^c sono indipendenti. **VERA**

Ragionamento. Si calcola:

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B).$$

Poiché A e B sono indipendenti, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, quindi

$$P(A^c \cap B^c) = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(A^c)P(B^c).$$

10. Indipendenza a tre eventi

P2, 11/03/2025 (d)

Affermazione. Se A, B, C sono indipendenti, allora $P(A \cap B | C) = P(A \cap B)$. **VERA**

Ragionamento. L'indipendenza globale dà $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$. Dividendo per $P(C)$ si ottiene $P(A \cap B | C) = P(A)P(B)$. Inoltre, sempre per indipendenza, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

11. Indipendenza a coppie non basta

P2, 04/06/2024 (a)

Affermazione. Se A è indipendente da B , B da C e A da C , allora A, B, C sono indipendenti tra loro. **FALSA**

Ragionamento. L'indipendenza a coppie non implica l'indipendenza globale. Controesempio: su $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ uniforme, prendi $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{3, 4\}$. Ogni coppia ha intersezione di probabilità $1/4 = (1/2)(1/2)$, ma $A \cap B \cap C = \emptyset$, mentre l'indipendenza globale richiederebbe probabilità $1/8$.

12. Uniformi marginali non garantiscono indipendenza

P1, 19/12/2025 (d)

Affermazione. Se X e Y sono uniformi su $[0, 1]$, allora $P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5) = 0.25$. **FALSA**

Ragionamento. Il prodotto $0.5 \cdot 0.5$ è lecito solo se X e Y sono indipendenti. Se invece $Y = X$, allora $P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5) = P(X \leq 0.5) = 0.5$.

13. Urne e probabilità totale

P1, 19/12/2025 (f)

Affermazione. Se in totale ci sono più biglie blu che rosse nelle due urne, allora scegliendo un'urna a caso è più probabile estrarre blu. **FALSA**

Ragionamento. Non si sceglie una biglia uniformemente tra tutte le biglie complessive: prima si sceglie l'urna con probabilità $1/2$. Quindi

$$P(\text{blu}) = P(\text{blu} | A)P(A) + P(\text{blu} | B)P(B) = \frac{0.4 + 0.55}{2} = 0.475 < 0.5.$$

14. Telecomando con due batterie

P2, 03/09/2024, quinto appello (a)

Affermazione. Due batterie sono indipendentemente cariche con probabilità $1/2$; sapendo che almeno una è carica, la probabilità che siano entrambe cariche è $1/3$. **VERA**

Ragionamento. Con A = "prima carica" e B = "seconda carica",

$$P(A \cap B) = 1/4, \quad P(A \cup B) = 1/2 + 1/2 - 1/4 = 3/4.$$

Perciò

$$P(A \cap B | A \cup B) = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

15. Programmi di Anita e Bartolo

P3, 09/05/2023 (1)

Affermazione. Anita scrive codice funzionante; Bartolo scrive codice funzionante con probabilità $1-p$. Corinna sceglie a caso uno dei due programmi e quello testato funziona. Qual è la probabilità che anche il programma non testato funzioni?

Ragionamento. Sia $B = \text{"Bartolo funziona"}$, $P(B) = 1-p$, e $A = \text{"Corinna testa Anita"}$, $P(A) = 1/2$. L'evento "il programma testato funziona" è $T = A \cup (A^c \cap B)$, quindi

$$P(T) = \frac{1}{2} + \frac{1-p}{2} = \frac{2-p}{2}.$$

L'evento "anche il non testato funziona" coincide con B , e $B \subseteq T$. Dunque

$$P(B|T) = \frac{P(B)}{P(T)} = \frac{1-p}{(2-p)/2} = \frac{2-2p}{2-p}.$$

Da ricordare. Quando un'informazione può arrivare da due scenari diversi, bisogna sempre condizionare sull'evento osservato, non ragionare "a intuito".

2 Variabili aleatorie, densità, funzione di ripartizione e distribuzioni notevoli

Per una v.a. discreta: $P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_X(x_i)$. Per una v.a. con densità: $P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx$ e $P(X = x) = 0$ per ogni singolo punto. La funzione di ripartizione è sempre $F_X(t) = P(X \leq t)$; è continua solo nel caso con densità, mentre nel caso discreto è a salti.

1. Densità e probabilità puntuale

P1, 06/06/2025 (c)

Affermazione. Se X ha densità f , allora $f(x) = P(X = x)$ per ogni x . **FALSA**

Ragionamento. Per una v.a. continua la probabilità di un punto è sempre zero: $P(X = x) = \int_{\{x\}} f(t) dt = 0$. La densità non è una probabilità, ma una probabilità per unità di lunghezza; le probabilità si ottengono integrando su intervalli.

2. Densità e probabilità puntuale, seconda forma

P3, 30/05/2023, secondo appello (d)

Affermazione. Una v.a. ammette densità f se la probabilità che assuma il valore x è $f(x)$. **FALSA**

Ragionamento. Questa è la confusione più comune: la densità serve per calcolare aree. Se $P(X = x) = f(x)$, allora si sta ragionando come nel caso discreto, non nel caso continuo.

3. Variabile con infiniti valori non significa densità

P3, 30/05/2023, terzo appello (b)

Affermazione. Una variabile aleatoria che assume infiniti valori è una variabile con densità. **FALSA**

Ragionamento. Una v.a. di Poisson assume tutti i valori $0, 1, 2, \dots$ con probabilità positiva: ha infiniti valori possibili, ma è discreta, quindi non ha densità rispetto alla lunghezza reale.

4. Discreta non significa finita

P3, 02/11/2023 (c)

Affermazione. Una v.a. è discreta se e solo se assume una quantità finita di esiti. **FALSA**

Ragionamento. Una v.a. discreta può avere supporto finito o numerabile. Poisson e geometrica sono discrete ma hanno infiniti valori possibili.

5. Funzione di ripartizione di una discreta

P2, 13/05/2024 (f)

Affermazione. Se X è discreta con massa p_X , allora $F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(y) dy$. **FALSA**

Ragionamento. Per una v.a. discreta non si integra la massa: si somma. La formula corretta è

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i).$$

6. Funzione di ripartizione non sempre integrale di una densità

P3, 10/01/2024 (c)

Affermazione. Per una generica v.a. X , $F_X(t) = \int_0^t f(x) dx$ per una certa funzione f . **FALSA**

Ragionamento. Questo è vero solo per v.a. con densità e, inoltre, il limite inferiore corretto sarebbe $-\infty$ se il supporto non parte da 0. Una Bernoulli ha funzione di ripartizione a salti e non può essere descritta da un integrale di densità ordinaria.

7. Probabilità di un intervallo tramite CDF

P3, 14/12/2023 (c)

Affermazione. Per una v.a. con funzione di ripartizione F , vale $P(a < X \leq b) = \int_a^b F(x) dx$. **FALSA**

Ragionamento. La funzione di ripartizione è già una probabilità cumulata. La probabilità dell'intervallo si ottiene sottraendo i cumulati:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

Integrare F su $[a, b]$ calcola un'altra quantità e non una probabilità di intervallo.

8. Funzione di ripartizione a salti

P2, 03/09/2024, primo appello (a)

Affermazione. Una funzione di ripartizione con salti in 0 e 1, essendo derivabile altrove, descrive una v.a. con densità uguale a F' . **FALSA**

Ragionamento. Le funzioni di ripartizione delle v.a. con densità sono continue. La presenza di salti indica massa puntuale, quindi componente discreta. Derivare nei tratti lisci ignora la massa concentrata nei punti di salto.

9. CDF della Poisson

P2, 01/07/2024 (a)

Affermazione. La funzione di ripartizione di una v.a. di Poisson è continua. **FALSA**

Ragionamento. La Poisson è discreta: $F(k)$ salta in ogni intero k in cui $P(X = k) > 0$. Tra due interi consecutivi la funzione resta costante.

10. Uniforme su intervallo

P1, 09/03/2026 (f)

Affermazione. Se $X \sim U([0, 2])$, allora $P(X \in [0, 1]) = 0.5$. **VERA**

Ragionamento. Nella uniforme continua la probabilità è lunghezza favorevole divisa per lunghezza totale:

$$P(0 \leq X \leq 1) = \frac{1-0}{2-0} = \frac{1}{2}.$$

11. Quantile uniforme

P1, 19/01/2026 (f)

Affermazione. Se $X \sim U([0, 1])$, il quantile di livello 0.8 è 0.5. **FALSA**

Ragionamento. Per $U([0, 1])$, $F(x) = x$ su $[0, 1]$. Il quantile q_α soddisfa $F(q_\alpha) = \alpha$, quindi $q_{0.8} = 0.8$.

12. Differenza tra quantili

P1, 04/09/2025 (b)

Affermazione. Se X ha densità e r_α è il quantile di livello α , allora per $0 < \alpha < \beta < 1$ vale $P(r_\alpha < X < r_\beta) = \beta - \alpha$. **VERA**

Ragionamento. Per una v.a. continua non c'è massa nei punti r_α e r_β . Dunque

$$P(r_\alpha < X < r_\beta) = F(r_\beta) - F(r_\alpha) = \beta - \alpha.$$

13. Quantile esponenziale

P2, 13/05/2024 (b)

Affermazione. Il α -quantile di $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ è $-\log(1 - \alpha)/\lambda$. **VERA**

Ragionamento. La funzione di ripartizione è $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ per $x \geq 0$. Imporre $F(x) = \alpha$ dà $e^{-\lambda x} = 1 - \alpha$, quindi $x = -\log(1 - \alpha)/\lambda$.

14. Media di uniformi

P2, 11/03/2025 (b)

Affermazione. Se $X_1, \dots, X_n$ sono uniformi su $(-1, 1)$, allora $\bar{X}_n$ è ancora uniforme per ogni n . **FALSA**

Ragionamento. Già per $n = 2$, la somma di due uniformi ha densità triangolare, non uniforme. Inoltre, per la LGN, $\bar{X}_n \rightarrow 0$ in probabilità: al crescere di n la media si concentra intorno a 0, mentre una uniforme su $(-1, 1)$ non si concentra.

15. Densità pari non implica normale standard

P2, 17/12/2024 (b)

Affermazione. Se la densità f di X è pari, allora X ha distribuzione gaussiana standard. **FALSA**

Ragionamento. La gaussiana standard ha densità pari, ma non è l'unica. Anche l'uniforme su $[-1, 1]$ ha densità pari.

16. Densità pari e media nulla

P2, 11/03/2025 (a)

Affermazione. Se X ha densità pari e $E[|X|] < \infty$, allora $E[X] = 0$. **VERA**

Ragionamento. La densità pari soddisfa $f(x) = f(-x)$; quindi $xf(x)$ è una funzione dispari. L'integrale di una funzione dispari su tutto $\mathbb{R}$, se integrabile, è zero.

17. Stessa media e varianza non determinano la legge

P1, 14/07/2025 (a)

Affermazione. Se due v.a. con densità hanno stessa media e stessa varianza, allora hanno la

stessa legge. **FALSA**

Ragionamento. Media e varianza sono solo due indici riassuntivi. Distribuzioni completamente diverse possono dividerli: ad esempio $\text{Exp}(1)$ e $N(1, 1)$ hanno entrambe media 1 e varianza 1, ma hanno supporto e forma diversi.

18. Stessa legge e funzioni della v.a.

P1, 15/05/2025 (c)

Affermazione. Se X e Y hanno la stessa legge, allora $E[g(X)] = E[g(Y)]$ per ogni funzione limitata g . **VERA**

Ragionamento. Il valore atteso di $g(X)$ dipende solo dalla legge di X . Nel discreto si somma $\sum_x g(x)p(x)$; nel continuo si integra $\int g(x)f(x)dx$. Se la legge è la stessa, questi calcoli coincidono.

19. Equidistribuzione Poisson e parametro

P2, 03/09/2024, primo appello (b)

Affermazione. Se due v.a. di Poisson sono equidistribuite, allora hanno lo stesso parametro. **VERA**

Ragionamento. Per una Poisson, già la probabilità di zero vale $P(X=0) = e^{-\lambda}$. Se le leggi coincidono, $e^{-\lambda} = e^{-\mu}$, quindi $\lambda = \mu$.

20. Gaussiana e momenti

P3, 07/03/2024 (d)

Affermazione. Una v.a. gaussiana $N(m, \sigma^2)$ ha tutti i momenti finiti. **VERA**

Ragionamento. Le code gaussiane decrescono come un esponenziale quadratico, molto più velocemente di qualsiasi potenza $|x|^k$. Perciò $\int |x|^k f(x)dx < \infty$ per ogni k .

21. Una deviazione standard non è il 95%

P3, 02/11/2023 (d)

Affermazione. Se $X \sim N(0, \sigma^2)$, allora $P(-\sigma \leq X \leq \sigma) \approx 95\%$. **FALSA**

Ragionamento. Standardizzando, $P(-\sigma \leq X \leq \sigma) = P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0.6826$. Il valore circa 95% corrisponde a circa due deviazioni standard.

22. Normale simmetrica rispetto alla media

P1, 19/01/2026 (d)

Affermazione. Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora $P(X > \mu) = 1/2$. **VERA**

Ragionamento. La densità normale è simmetrica rispetto a μ . L'area a destra della media è uguale all'area a sinistra; la probabilità totale è 1, quindi ciascuna metà vale 1/2.

23. Spazio finito e geometrica

P2, 17/12/2024 (e)

Affermazione. Se lo spazio campionario Ω è finito, non può esistere una v.a. $X: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ con distribuzione geometrica. **VERA**

Ragionamento. Se Ω è finito, l'immagine $X(\Omega)$ contiene al più un numero finito di valori. Una geometrica assegna probabilità positiva a infiniti interi positivi, quindi richiede un supporto infinito.

24. Momenti della geometrica

P2, 03/09/2024, quinto appello (b)

Affermazione. Una v.a. geometrica di parametro $p \in (0, 1)$ ha tutti i momenti finiti. **VERA**

Ragionamento. I termini del momento k -esimo hanno forma circa $n^k(1-p)^n$. La parte esponenziale $(1-p)^n$ tende a zero più velocemente di quanto cresca la potenza n^k , quindi la serie converge.

25. Geometrica: primo successo al terzo tentativo

P1, 09/03/2026 (e)

Affermazione. In lanci di dado equilibrato, la probabilità che la prima uscita del 5 sia al terzo lancio è $5^2/6^3$. **VERA**

Ragionamento. "Prima uscita al terzo" significa: non esce 5 nei primi due lanci ed esce 5 al terzo. Per indipendenza dei lanci:

$$P = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{25}{216} = \frac{5^2}{6^3}$$

È il caso geometrico con parametro $p = 1/6$.

26. Bernoulli e potenze

P1, 19/01/2026 (b)

Affermazione. Se $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, allora $E[X^2] = p^2$. **FALSA**

Ragionamento. Una Bernoulli assume solo 0 e 1, quindi $X^2 = X$. Perciò $E[X^2] = E[X] = p$, non p^2 .

27. Momenti della Bernoulli

P3, 30/05/2023, terzo appello (c)

Affermazione. I momenti $E[X^n]$ di una Bernoulli di parametro p sono tutti uguali. **VERA**

Ragionamento. Per ogni $n \geq 1$, se $X = 0$ allora $X^n = 0$ e se $X = 1$ allora $X^n = 1$. Quindi $X^n = X$ e $E[X^n] = E[X] = p$.

28. Prodotto di Bernoulli

P2, 03/09/2024, quinto appello (e)

Affermazione. Il prodotto XY di due v.a. di Bernoulli è ancora una Bernoulli. **VERA**

Ragionamento. Il prodotto può assumere solo 0 o 1: vale 1 solo quando $X = 1$ e $Y = 1$, altrimenti vale 0. Non serve l'indipendenza per dire che è Bernoulli; l'indipendenza servirebbe solo per calcolarne il parametro come $P(XY = 1) = P(X = 1, Y = 1)$.

29. Somma di Bernoulli non sempre binomiale

P1, 15/05/2025 (b)

Affermazione. Se X e Y sono Bernoulli di parametro p , allora $X + Y \sim B(2, p)$. **FALSA**

Ragionamento. Serve l'indipendenza. Se $Y = X$, allora $X + Y = 2X$ assume solo 0 e 2, mentre una $B(2, p)$ può assumere anche 1.

30. Somma di Bernoulli, seconda forma

P2, 03/09/2024, primo appello (e)

Affermazione. La somma di due Bernoulli con lo stesso parametro p è sempre binomiale $B(2, p)$. **FALSA**

Ragionamento. Anche qui manca l'indipendenza: due Bernoulli possono avere la stessa legge ma essere perfettamente dipendenti, ad esempio $Y = X$.

31. Moneta: due Bernoulli ma somma non binomiale

P3, 07/03/2024 (a)

Affermazione. Se $X = 1$ per testa e $Y = 1$ per croce nello stesso lancio di moneta, allora $X + Y$ è $B(2, 1/2)$. **FALSA**

Ragionamento. X e Y sono Bernoulli $1/2$, ma non sono indipendenti: quando una vale 1, l'altra vale 0. Infatti $X + Y = 1$ sempre, quindi non ha distribuzione binomiale.

32. Momenti della binomiale

P2, 04/06/2024 (c)

Affermazione. Una v.a. binomiale possiede tutti i momenti, per qualunque scelta dei parametri n, p . **VERA**

Ragionamento. Una binomiale $B(n, p)$ può assumere solo i valori $0, 1, \dots, n$. Essendo limitata, ogni potenza X^k è limitata da n^k , dunque $E[|X|^k] < \infty$ per ogni k .

33. Trasformazione della normale in Bernoulli

P2, 01/07/2024 (c)

Affermazione. Se X è gaussiana standard, $Y = (X + |X|)/(2|X|)$ è Bernoulli di parametro $1/2$. **VERA**

Ragionamento. Ignorando $X = 0$, che ha probabilità zero, se $X > 0$ allora $Y = 1$, se $X < 0$ allora $Y = 0$. Per simmetria della normale standard, $P(X > 0) = P(X < 0) = 1/2$.

3 Valore atteso, momenti, varianza e disuguaglianze

Formula guida

$$E[X] = \sum_x x p_X(x) \quad (\text{discreto}), \quad E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \quad (\text{continuo}).$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2.$$

Se $E[X] = 0$ e $\text{Var}(X) = 1$, Chebyshev dà $P(|X| \geq a) \leq 1/a^2$, quindi $P(|X| < a) \geq 1 - 1/a^2$.

1. Valore atteso e media campionaria

P1, 09/03/2026 (b)

Affermazione. Per una v.a. discreta, $E[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, dove $x_1, \dots, x_n$ sono dati campionari.

FALSA

Ragionamento. $E[X]$ è una quantità teorica calcolata con la legge: $E[X] = \sum_j a_j p(a_j)$. La media campionaria $\bar{x}$ è invece calcolata sui dati osservati e cambia da campione a campione. Solo per campioni grandi, sotto ipotesi opportune, $\bar{X}_n$ si avvicina a $E[X]$.

2. Valore atteso non è valore più probabile

P2, 08/01/2025 (f)

Affermazione. Per una v.a. discreta, $E[X]$ coincide con l'esito più probabile. **FALSA**

Ragionamento. L'esito più probabile è la moda. Il valore atteso è una media pesata. Per una Bernoulli(p) con $p \in (0, 1)$, $E[X] = p$, che spesso non è nemmeno un valore assumibile dalla variabile.

3. Media nulla non significa variabile nulla

P1, 15/05/2025 (d)

Affermazione. Se $E[X] = 0$, allora X è nulla. **FALSA**

Ragionamento. Il valore atteso è un centro medio, non un vincolo punto per punto. Una gaussiana standard ha media 0 ma assume valori positivi e negativi con probabilità positiva.

4. Variabile con varianza nulla

P3, 07/03/2024 (b)

Affermazione. Se $\text{Var}(X) = 0$, allora esiste c tale che $P(X = c) = 1$. **VERA**

Ragionamento. La varianza è $E[(X - E[X])^2]$. Se è zero, una quantità non negativa ha valore atteso zero: quindi deve essere nulla quasi certamente. Dunque $X = E[X]$ con probabilità 1.

5. Monotonia del valore atteso

P1, 29/10/2025 (a)

Affermazione. Se $0 \leq X \leq 1$, allora $E[X^2] \leq E[X]$. **VERA**

Ragionamento. Su $[0, 1]$ vale $x^2 \leq x$. Quindi $X^2 \leq X$ quasi certamente e, per monotonia del valore atteso, $E[X^2] \leq E[X]$.

6. Momento secondo di uniforme

P1, 29/10/2025 (d)

Affermazione. Se $X \sim U([0, 1])$, allora $E[X^2] = 1/3$. **VERA**

Ragionamento. La densità è 1 su $[0, 1]$, quindi

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

7. Calcolo diretto di $E[X^2]$

P1, 06/06/2025 (a)

Affermazione. Se $P(X = 2) = P(X = -1) = 1/2$, allora $E[X^2] = 5/2$. **VERA**

Ragionamento. Applichiamo la definizione: $E[X^2] = 2^2 \cdot \frac{1}{2} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

8. Formula della varianza discreta

P1, 14/07/2025 (c)

Affermazione. Per X discreta con valori $x_1, \dots, x_n$ e massa p , vale

$$\text{Var}(X) = \sum_{k=1}^n x_k^2 p(x_k) - \left(\sum_{k=1}^n x_k p(x_k) \right)^2.$$

VERA

Ragionamento. È la formula pratica $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$, con $E[X^2] = \sum x_k^2 p(x_k)$ ed $E[X] = \sum x_k p(x_k)$.

9. Chebyshev e intervallo simmetrico

P2, 08/01/2023 (a)

Affermazione. Se $E[X] = 0$ e $\text{Var}(X) = 1$, allora $P(-a \leq X \leq a)$ non può essere inferiore a $1/a^2$.

FALSA

Ragionamento. Chebyshev controlla il complementare: $P(|X| > a) \leq 1/a^2$. Quindi $P(|X| \leq a) \geq 1 - 1/a^2$, non $1/a^2$. La soglia corretta è $1 - 1/a^2$.

10. Media positiva dei dati

P1, 19/01/2023 (c)

Affermazione. Se la media campionaria dei dati è positiva, allora tutti i dati sono positivi.

FALSA

Ragionamento. La media riassume l'insieme, non impone il segno di ogni osservazione. Ad esempio $(-1, 2)$ ha media $0.5 > 0$, ma contiene un dato negativo.

11. Varianza e massimo campionario

P1, 19/12/2023 (a)

Affermazione. Due dataset con stessa media e varianze tali che $s_x^2 < s_y^2$ soddisfano necessariamente $\max x_i < \max y_i$. **FALSA**

Ragionamento. La varianza misura dispersione media attorno alla media, non ordina i massimi. È possibile avere un singolo valore x molto alto ma pochissimi altri scarti, e un dataset y con molti scarti moderati: la varianza di y può essere maggiore pur avendo massimo minore.

12. Media campionaria sensibile agli outlier

P1, 14/07/2023 (b)

Affermazione. Sostituendo uno dei 100 dati con la massa di una nuova specie, la media cambia sempre di poco. **FALSA**

Ragionamento. La media usa tutti i valori con lo stesso peso $1/n$. Se sostituisci un insetto con un elefante, il contributo del nuovo dato può essere enorme: la variazione è $(x_{\text{masso}} - x_{\text{insetto}})/100$, che può essere grande.

13. Mediana e moda

P1, 06/06/2023 (b)

Affermazione. La mediana è il valore più frequente nei dati. **FALSA**

Ragionamento. Il valore più frequente è la moda. La mediana è il valore centrale dopo ordinamento, oppure la media dei due centrali se il numero di dati è pari.

14. Stima di μ^2 con media campionaria

P2, 17/12/2024 (f)

Affermazione. Se $X_i \sim N(\mu, 1)$, allora $\bar{X}_n^2 - 1/n$ è stimatore corretto di μ^2 . **VERA**

Ragionamento. Poiché $\bar{X}_n \sim N(\mu, 1/n)$, si ha $E[\bar{X}_n^2] = \text{Var}(\bar{X}_n) + E[\bar{X}_n]^2 = 1/n + \mu^2$. Sottraendo $1/n$ resta μ^2 .

15. TCL applicato a X_i^2

P1, 14/07/2023 (d)

Affermazione. Per un campione i.i.d. limitato e non costante, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - E[X_i^2])$ ha distribuzione approssimativamente gaussiana per n grande. **VERA**

Ragionamento. Le variabili $Y_i = X_i^2$ sono i.i.d. e limitate, dunque hanno varianza finita. Il TCL si applica alla loro somma centrata. A rigore, la quantità che diventa non degenera e gaussiana è la versione normalizzata con $\sqrt{n}$; senza normalizzazione la media centrata tende a 0.

4 Campioni, media campionaria, stimatori, MLE e intervalli di fiducia

Formule guida

Per un campione i.i.d. $X_1, \dots, X_n$ con $E[X_i] = \mu$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$:

$$E[\bar{X}_n] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Correttezza: $E_\theta[T_n] = \theta$. Consistenza: $T_n \rightarrow \theta$ in probabilità. Sono concetti diversi.

1. LGN: serve indipendenza

Affermazione. Se $X_1, X_2, \dots$ sono limitate e identicamente distribuite, allora $\bar{X}_n \rightarrow E[X_1]$ in probabilità. **FALSA** P1, 09/03/2026 (a)

Ragionamento. Manca l'indipendenza. Se $X_1 = X_2 = \dots$ e X_1 non è costante, allora $\bar{X}_n = X_1$ per ogni n , quindi non converge al numero $E[X_1]$.

2. LGN: variabili tutte uguali

Affermazione. Se $X_1 = X_2 = \dots$ e hanno momento secondo finito, per la LGN $\bar{X}_n \rightarrow E[X_1]$. **FALSA** P3, 07/03/2024 (c)

Ragionamento. Anche qui manca l'indipendenza. La media non media informazione nuova: $\bar{X}_n = X_1$ sempre.

3. Media campionaria non coincide col valore atteso

Affermazione. Per n abbastanza grande, $\bar{X}_n$ coincide con $E[X_1]$. **FALSA** P1, 29/10/2025 (c)

Ragionamento. La LGN dice convergenza in probabilità, non uguaglianza esatta. Se $X_i \sim N(0, 1)$, allora $\bar{X}_n \sim N(0, 1/n)$: è concentrata vicino a 0, ma non è identicamente 0.

4. Media campionaria come variabile aleatoria

Affermazione. Per un campione i.i.d., $E[X]$ delle X_i è $(X_1 + \dots + X_n)/n$. **FALSA** P2, 11/03/2025 (f)

Ragionamento. $E[X]$ è un numero teorico, mentre $(X_1 + \dots + X_n)/n$ è una v.a. prima dell'osservazione dei dati. La media campionaria stima il valore atteso, non coincide con esso in generale.

5. Valore atteso e media campionaria osservata

Affermazione. Il valore atteso delle X_i coincide con la media campionaria osservata. **FALSA** P3, 30/05/2023, secondo appello (a)

Ragionamento. In due lanci di moneta con $X = 1$ per testa e 0 per croce, $E[X] = 1/2$. Se osservo due teste, la media campionaria è 1. Il valore atteso è del modello, la media è del campione.

6. Correttezza della media campionaria

Affermazione. Se il campione ha momento primo finito, la media campionaria è stimatore corretto del valore atteso. **VERA** P3, 02/11/2023 (f)

Ragionamento. Per linearità:

$$E[\bar{X}_n] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = E[X_1],$$

se le variabili sono identicamente distribuite.

7. Media campionaria consistente

Affermazione. Se $X_1, \dots, X_n$ sono i.i.d. con valore atteso finito, allora $\bar{X}_n$ è consistente. **VERA** P1, 19/01/2026 (e)

Ragionamento. È esattamente il contenuto della legge dei grandi numeri: la media campionaria converge in probabilità al valore atteso.

Ragionamento. La verosimiglianza è positiva solo se $\theta \geq \max_i x_i$ ed è decrescente in θ in quella regione. Il massimo si ottiene quindi nel valore più piccolo ammesso: $\hat{\theta} = \max_i x_i$.

18. **Consistenza e funzione continua**

P1, 04/09/2025 (f)

Affermazione. Se V_n è consistente per θ , allora V_n^2 è consistente per θ^2 . **VERA**

Ragionamento. La funzione $g(x) = x^2$ è continua. Per il teorema della mappa continua, se $V_n \rightarrow \theta$ in probabilità, allora $g(V_n) \rightarrow g(\theta)$ in probabilità.

19. **Convergenza di X/n**

P2, 03/09/2024, primo appello (c)

Affermazione. Se $X \geq 0$, allora $X_n = X/n$ converge a 0 in probabilità. **VERA**

Ragionamento. Per ogni $\varepsilon > 0$,

$$P(|X/n| > \varepsilon) = P(X > n\varepsilon).$$

Gli eventi $\{X > n\varepsilon\}$ diventano sempre più piccoli e la loro intersezione è vuota, quindi la probabilità tende a zero.

20. **Varianza campionaria con denominatore n**

P2, 01/07/2024 (b)

Affermazione. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ è stimatore corretto della varianza. **FALSA**

Ragionamento. Il denominatore n produce uno stimatore distorto: il suo valore atteso è $\frac{n-1}{n} \sigma^2$. Per la correttezza si usa $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

21. **Perché si divide per $n-1$**

P3, 14/12/2023 (a)

Affermazione. Lo stimatore con denominatore $n-1$ è scelto per essere consistente. **FALSA**

Ragionamento. La ragione specifica del denominatore $n-1$ è la correttezza. Anche la versione con denominatore n è consistente, perché il fattore $(n-1)/n$ tende a 1.

22. **Intervallo di fiducia e media campionaria**

P1, 15/05/2025 (a)

Affermazione. Un intervallo di fiducia al 95% per $E[X_i]$ è un intervallo in cui $\bar{X}_n$ cade con probabilità almeno 95%. **FALSA**

Ragionamento. L'intervallo è costruito a partire da $\bar{X}_n$, quindi spesso $\bar{X}_n$ è sempre al suo centro. L'oggetto che deve essere coperto con probabilità almeno 95% è il parametro vero, non la media campionaria.

23. **Intervallo di fiducia e dati contenuti**

P1, 29/10/2025 (f)

Affermazione. Un intervallo di fiducia al 95% per $m = E[X]$ contiene almeno il 95% dei dati del campione. **FALSA**

Ragionamento. Un intervallo di fiducia riguarda l'incertezza sul parametro. Non è un intervallo di previsione né un contenitore dei dati osservati.

24. **Intervallo di fiducia e dati, seconda forma**

P2, 13/05/2024 (e)

Affermazione. Un intervallo di fiducia ha livello 95% se contiene almeno il 95% dei dati. **FALSA**

Ragionamento. Il livello è $P_\theta(\theta \in I(X_1, \dots, X_n)) \geq 0.95$. Non parla della proporzione di osservazioni dentro I .

25. **Intervallo attorno al parametro ignoto**

P2, 03/09/2024, quinto appello (d)

Affermazione. Un intervallo di fiducia è un intervallo numerico $[\theta - d, \theta + d]$ attorno al parametro, dove ci si aspetta di trovare i dati. **FALSA**

Ragionamento. Il parametro è ignoto, quindi non possiamo costruire un intervallo centrato su di esso. L'intervallo è una funzione casuale del campione, tipicamente centrata in uno stimatore.

26. **Intervallo come coppia di numeri fissi**

P3, 30/05/2023, secondo appello (c)

Affermazione. Un intervallo di fiducia per θ è una qualsiasi coppia di numeri reali a, b tale che (a, b) contenga θ . **FALSA**

Ragionamento. Prima dei dati l'intervallo è casuale: $I = [a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)]$. Il livello di fiducia è una probabilità di copertura rispetto al campione aleatorio.

27. Estremi casuali e possibile mancata copertura

P3, 14/12/2023 (d)

Affermazione. Un intervallo di fiducia ha estremi aleatori e può non contenere il parametro stimato. **VERA**

Ragionamento. A livello 95% significa che, ripetendo il campionamento, circa il 95% degli intervalli costruiti contiene il parametro. Nel singolo campione, l'intervallo può mancarlo.

28. Probabilità di non copertura

P2, 04/06/2024 (f)

Affermazione. Un intervallo di fiducia di livello $1 - \alpha$ non contiene il parametro con probabilità al massimo α . **VERA**

Ragionamento. Per definizione $P(\theta \in I) \geq 1 - \alpha$. Passando al complementare, $P(\theta \notin I) = 1 - P(\theta \in I) \leq \alpha$.

5 Covarianza, correlazione, indipendenza di v.a. e regressione

Formule guida

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y], \quad \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Indipendenza $\Rightarrow$ covarianza nulla, ma covarianza nulla $\nRightarrow$ indipendenza.

1. Indipendenti implica scorrelate

P3, 02/11/2023 (a)

Affermazione. Due v.a. indipendenti con varianza finita sono sempre scorrelate. **VERA**

Ragionamento. L'indipendenza implica $E[XY] = E[X]E[Y]$. Quindi $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$.

2. Scorrelate non implica indipendenti

P2, 13/05/2024 (c)

Affermazione. Due v.a. scorrelate sono anche indipendenti. **FALSA**

Ragionamento. Controesempio classico: X simmetrica uniforme su $[-1, 1]$ e $Y = X^2$. La dipendenza è deterministica, ma $E[X^3] = 0$ ed $E[X] = 0$, quindi la covarianza è nulla.

3. Scorrelate discrete non implica indipendenti

P2, 03/09/2024, quinto appello (c)

Affermazione. Due v.a. discrete e scorrelate sono indipendenti. **FALSA**

Ragionamento. Prendi X uniforme su $\{-1, 0, 1\}$ e $Y = X^2$. Allora Y è funzione di X , quindi non è indipendente; tuttavia la simmetria rende la covarianza nulla.

4. Varianza della somma e scorrelazione

P2, 04/06/2024 (b)

Affermazione. X e Y sono scorrelate se e solo se $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$. **VERA**

Ragionamento. Dalla formula generale compare il termine $2 \text{Cov}(X, Y)$. L'uguaglianza vale esattamente quando la covarianza è zero.

5. Varianza della differenza con indipendenza

P1, 19/01/2026 (a)

Affermazione. Se X e Y sono indipendenti, allora $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$. **VERA**

Ragionamento. In generale $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$. L'indipendenza annulla la covarianza.

6. Varianza di $X + 3Y$

P1, 29/10/2025 (b)

Affermazione. Se X e Y sono indipendenti, allora $\text{Var}(X + 3Y) = \text{Var}(X) + 9 \text{Var}(Y)$. **VERA**

Ragionamento. X e $3Y$ sono indipendenti, quindi le varianze si sommano. Inoltre $\text{Var}(3Y) = 3^2 \text{Var}(Y)$.

7. Somma di gaussiane senza indipendenza

P1, 29/10/2025 (e)

Affermazione. Se X e Y sono gaussiane standard, allora $X + Y$ è gaussiana con media 0 e varianza 2. **FALSA**

Ragionamento. Serve l'indipendenza, o almeno la conoscenza della covarianza. Se $Y = X$, allora $X + Y = 2X \sim N(0, 4)$, non varianza 2.

8. Funzioni di variabili indipendenti

P1, 04/09/2025 (d)

Affermazione. Se X e Y sono indipendenti, allora $\text{Cov}(X^2, Y^3) = 0$. **VERA**

Ragionamento. Funzioni misurabili di variabili indipendenti restano indipendenti: X^2 è indipendente da Y^3 . Variabili indipendenti con momento secondo finito sono scorrelate.

9. Trasformazioni esponenziali

P2, 08/01/2025 (b)

Affermazione. Se X e Y sono indipendenti, allora e^X ed e^Y sono indipendenti. **VERA**

Ragionamento. L'indipendenza è stabile per trasformazioni separate: sapere e^X equivale a sapere

in quale insieme cade X , tramite il logaritmo. Quindi gli eventi generati da e^X e quelli generati da e^Y restano indipendenti.

10. Variabile costante indipendente da tutte P2, 13/05/2024 (a)
Affermazione. Una v.a. costante è indipendente da qualsiasi altra v.a. **VERA**
Ragionamento. Per ogni insieme A , l'evento $\{X \in A\}$ è Ω o $\emptyset$. Entrambi sono indipendenti da qualsiasi evento, quindi la definizione è soddisfatta.
11. Stessa distribuzione non esclude indipendenza P3, 10/01/2024 (a)
Affermazione. Se due v.a. hanno la stessa distribuzione, allora non sono indipendenti. **FALSA**
Ragionamento. Due lanci indipendenti di una moneta generano due Bernoulli(1/2) con la stessa legge e indipendenti. Avere la stessa legge non dice nulla, da solo, sul legame tra le variabili.
12. Relazione $X + Y = 0$ P2, 17/12/2024 (c)
Affermazione. Se una v.a. doppia soddisfa $X + Y = 0$, allora le componenti sono indipendenti. **FALSA**
Ragionamento. La relazione implica $Y = -X$: conoscere X determina Y . A meno che X sia costante, questa è dipendenza perfetta, non indipendenza.
13. Tre Bernoulli da due monete P2, 17/12/2024 (d)
Affermazione. Con due monete, le v.a. "prima testa", "seconda testa", "solo una testa" sono indipendenti. **FALSA**
Ragionamento. Le prime due sono indipendenti, ma non lo sono tutte e tre. Se escono entrambe teste, l'evento "solo una testa" è falso; infatti l'intersezione dei tre eventi è vuota mentre il prodotto delle probabilità sarebbe positivo.
14. Correlazione e intervallo di valori P2, 04/06/2024 (d)
Affermazione. Il coefficiente di correlazione è compreso tra 0 e 1. **FALSA**
Ragionamento. La correlazione varia in $[-1, 1]$. Può essere negativa: se $Y = -X$ e $\text{Var}(X) > 0$, allora $\rho(X, Y) = -1$.
15. Correlazione e trasformazioni lineari positive P2, 17/12/2024 (a)
Affermazione. La correlazione non cambia sostituendo X con $aX + b$ e Y con $cY + d$, con $a, c > 0$. **VERA**
Ragionamento. La covarianza viene moltiplicata per ac , mentre le deviazioni standard per a e c . Nel rapporto della correlazione questi fattori si semplificano.
16. Correlazione uguale a 1 P1, 19/12/2025 (b)
Affermazione. Se $Y = 3X^2 + 2$, allora la correlazione tra X^2 e Y è 1. **VERA**
Ragionamento. Ponendo $Z = X^2$, si ha $Y = 3Z + 2$. È una relazione lineare esatta con coefficiente angolare positivo, quindi la correlazione è +1.
17. Correlazione ± 1 e allineamento P2, 11/03/2025 (c)
Affermazione. Due v.a. non costanti sono allineate, cioè $Y = aX + b$, se e solo se la correlazione è ± 1 . **VERA**
Ragionamento. $|\rho| = 1$ significa che l'errore quadratico della migliore approssimazione lineare è zero. Quindi Y coincide quasi certamente con una retta in X .
18. Correlazione ± 1 per dati bivariati P1, 15/05/2025 (f)
Affermazione. Per dati bivariati, il coefficiente di correlazione vale ± 1 se e solo se i punti sono allineati. **VERA**
Ragionamento. Nel caso empirico vale la stessa idea: $r^2 = 1$ equivale a errore residuo nullo nella regressione lineare, cioè tutti i punti stanno su una retta.